BTTH

Phần 1 – CLI vs GUI và cấu trúc câu lệnh

Câu 1

Với câu lệnh:

```
ls -Force C:\Windows\Logs
```

- **Command:** `ls`
- **Option/Flag:** `-Force`
- **Argument:** `C:\Windows\Logs`

`ls` dùng để xem danh sách file và thư mục. `-Force` giúp hiển thị cả các file/thư mục ẩn.

Câu 2

Nhóm phải dùng Terminal/PowerShell hoặc SSH vì máy chủ Cloud thường không có giao diện đồ họa để thao tác trực tiếp như máy tính cá nhân.

Terminal cho phép kết nối và điều khiển máy chủ từ xa bằng câu lệnh. Ngoài ra, các lệnh có thể thực hiện nhanh và dễ tự động hóa.

Phần 2 – Điều hướng hệ thống file

Câu 3

Hiện tại đang ở:

```
C:\Users\student\Desktop
```

Thư mục `quan-ly-sinh-vien` nằm ngay bên trong Desktop nên dùng Relative Path:

```
cd .\quan-ly-sinh-vien
```

Câu 4

Đường dẫn tuyệt đối tới `main.py` là:

```
C:\Users\student\Desktop\quan-ly-sinh-vien\src\main.py
```

Câu 5

Đang đứng trong thư mục `src`, muốn xem nội dung thư mục `data` nằm cùng cấp với `src`, có thể dùng:

```
ls ..\data -Force
```

`..` nghĩa là đi lên thư mục cha. `-Force` dùng để hiển thị cả file ẩn.

Phần 3 – Thao tác file và thư mục

Câu 6

Tạo đồng thời `src` và `data` bên trong `quan-ly-sinh-vien`:

```
mkdir .\quan-ly-sinh-vien\src, .\quan-ly-sinh-vien\data
```

PowerShell có thể tự tạo thư mục cha `quan-ly-sinh-vien` nếu thư mục này chưa tồn tại.

Câu 7

Tạo 3 file rỗng trong cùng một dòng:

```
New-Item .\main.py, .\utils.py, .\README.md -ItemType File
```

Câu 8

Đổi tên thư mục:

```
Rename-Item .\quan-ly-sv .\quan-ly-sinh-vien
```

Sao lưu toàn bộ thư mục và nội dung bên trong:

```
Copy-Item .\quan-ly-sinh-vien .\backup-quan-ly-sinh-vien -Recurse
```

`-Recurse` dùng để copy cả các thư mục con và file bên trong.

Phần 4 – Xử lý lỗi Terminal

Câu 9

Log:

```
Cannot find path ...\scr because it does not exist.
```

Đây có thể là lỗi **sai tên hoặc sai đường dẫn**. Trong trường hợp này, thư mục đúng là `src` nhưng lại gõ thành `scr`.

Có thể dùng phím **Tab** sau khi gõ:

```
cd s
```

sau đó nhấn **Tab** để PowerShell tự gợi ý tên thư mục có sẵn. Nếu có `src` thì chọn đúng tên.

Lệnh đúng là:

```
cd .\src
```

Câu 10

Log:

```
Access is denied.
```

Đây là lỗi **Access is denied / Permission denied**, nghĩa là PowerShell không có quyền thực hiện file hoặc thao tác đó.

Cách khắc phục là kiểm tra quyền truy cập và có thể mở **PowerShell bằng Run as Administrator**, sau đó chạy lại lệnh.

Ví dụ:

```
.\setup.ps1
```

Nếu vẫn không chạy được thì cần kiểm tra quyền của file `setup.ps1`.

Câu 11

PowerShell cảnh báo vì thư mục `old-version` vẫn còn file/thư mục con. Khi xóa thư mục có nội dung, cần dùng `-Recurse`.

Lệnh xóa không hỏi xác nhận:

```
Remove-Item .\old-version -Recurse -Force
```

Trong đó:

- `-Recurse`: xóa cả thư mục con và file bên trong.
- `-Force`: ép thực hiện thao tác và bỏ qua một số giới hạn thông thường.

Câu 12

Áp dụng quy trình 3 bước đọc log lỗi:

Bước	Câu trả lời
(a) Dòng chứa thông điệp lỗi trực tiếp nhất	`FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/input.csv'`
(b) Từ khóa lỗi (Error Keyword)	`FileNotFoundError` / `No such file or directory`
(c) Điều cần kiểm tra tiếp	Kiểm tra vị trí đang đứng và đường dẫn `data/input.csv` trong code.

Phân tích:

Chương trình đang chạy tại:

```
C:\Users\student\Desktop\quan-ly-sinh-vien\src
```

Nhưng trong `main.py` lại sử dụng:

```
data = read_csv("data/input.csv")
```

Đường dẫn tương đối này sẽ được hiểu là:

```
C:\Users\student\Desktop\quan-ly-sinh-vien\src\data\input.csv
```

Trong khi file thật sự nằm ở:

```
C:\Users\student\Desktop\quan-ly-sinh-vien\data\input.csv
```

Vì vậy chương trình không tìm thấy file.

Có thể sửa đường dẫn trong code thành:

```
data = read_csv("../data/input.csv")
```

`..` giúp đi từ `src` lên thư mục `quan-ly-sinh-vien`, sau đó đi vào `data`.

Kết luận

Qua bài này, em hiểu được cách sử dụng PowerShell để tạo và quản lý project mà không cần dùng chuột. Khi gặp lỗi Terminal, cần đọc thông báo lỗi, tìm từ khóa chính và kiểm tra lại vị trí hiện tại cùng đường dẫn.

Đối với lỗi `No such file or directory`, cần kiểm tra tên file, đường dẫn và thư mục hiện tại. Đối với lỗi `Access is denied`, cần kiểm tra quyền truy cập. Đối với việc xóa thư mục có nội dung, có thể dùng `-Recurse` và `-Force`.